

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-09** Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-10** Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-11** Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** čísla; jednotky; zlomky; procenta; mocniny; výrazy**Cíl hodiny:** Žák si podle vlastních potřeb vybere a samostatně vyřeší souhrnné úlohy z čísel, jednotek, zlomků, procent, mocnin a výrazů, podle výsledků zjistí svoje mezery a sestaví si plán, co zopakovat.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny (hlasové kanály), Excalidraw – sdílená plocha na kreslení (kreslí učitel i žáci), pracovní list a souhrnný Must know H16 jako PDF (odkaz v chatu), taháky H1–H15 jako PDF (odkaz na složku na Google Disku), sdílená tabulka „Moje mapa mezer“ na Disku (každý si vytvoří vlastní kopii), kalkulačka v mobilu jen u úloh 13, 14 a 18**Typ hodiny:** souhrnné opakování · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce; připravuje H17 Lineární rovnice I**Průběh hodiny (45 minut)**

3'	15' Vlastní výběr: úlohy A	7' Kontrola a mapa m...	12' Slovní úlohy v podskupinách podle té...	5'	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–3 3 min	Úvod: opakování podle sebe	- Nic se nehodnotí, nejde o test ani o body – cílem je zjistit, co ještě neseď, a podle toho si vybrat, co procvičit. - Anketa: „Které téma zimního semestru ti dělá největší potíže?“ (čísla a jednotky / zlomky / procenta / mocniny a odmocniny / výrazy).		Ukázat tabulku „Kde najdeš, co zopakovat“ v Must know – podle ní si každý vybírá úlohy.	
3–18 15 min	Vlastní výběr: úlohy A	- Každý si z úloh 1–10 vybere aspoň pět – hlavně z témat, kde si není jistý; kdo si věří, bere úlohy 4, 9 a 10 a pak úlohu 17. - Počítá se bez kalkulačky; tahák si žák otevře, až když se zasekne – a poznamená si, u které úlohy ho potřeboval. - Učitel je k dispozici v chatu; na dotaz ukáže v Excalidraw nápovědu (první krok, ne celé řešení).		- Připomenout zápis postupu po řádcích. - Všímat si dotazů v chatu – ukazují nejčastější potíže.	
18–25 7 min	Kontrola a mapa mezer	- Učitel sdílí výsledky úloh 1–10; každý si sám zkontroluje úlohy, které počítal. - Do své tabulky „Moje mapa mezer“ si zapíše témata, kde chyboval, a podle tabulky v Must know lekce, které zopakuje.		Anketa: které úlohy dělaly největší potíže – podle toho otevřít podskupiny.	
25–37 12 min	Slovní úlohy v podskupinách podle témat	- Podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu podle témat, každý si vybere, kam půjde: zlomky a procenta (úlohy 13, 17, 20), jednotky a úměrnost (úlohy 11, 12, 14), dělitelnost a výrazy (úlohy 15, 16). - Řešení zapisují do sdíleného dokumentu podskupiny. - Rychlejší a zdatnější: úlohy 18, 19 a 20.		U každé úlohy chtít odpověď celou větou – přesně na otázku.	
37–42 5 min	Rozbor typických chyb	- Vzorový příklad z Must know v Excalidraw: zlomky, dělení, mocnina. - Projít „Pozor na“ a chyby, které se objevily v chatu a v podskupinách (anonymně).		Pochválit pokroky proti vstupní diagnostice v H1.	

- Každý si do mapy mezer zapíše 2 témata, která zopakuje, a čísla úloh k dopočítání.
- Příště: lineární rovnice (H17) – budou potřeba zlomky i úpravy výrazů.
- Zadat domácí procvičení s úlohami Cermatu podle vlastního výběru.

Diferenciace

Základ (všichni): Doporučený výběr: úlohy 1–3, 5–8 a 11–14 – jednoduché úlohy z každého tématu; žák si z nich vybere témata, která potřebuje, označí si chyby a podle tabulky v Must know najde lekce k zopakování.

Rozšíření: úlohy 4, 9, 10, 15–17 a úlohy C (18–20) – složené výpočty se zlomky, odmocninami a výrazy, NSN ve slovní úloze, úvahová úloha s posloupností a porovnání akcí.

Domácí procvičení

Domácí procvičení podle vlastního výběru: dopočítat úlohy z témat zapsaných v mapě mezer (u každé nejdříve zopakovat tahák příslušné lekce); z přijímaček Cermatu vybrat úlohy ke svým tématům z testu 2026 (2. řádný termín: úlohy 1, 2, 3 a 16) a z testu 2025 (1. náhradní termín: úlohy 1–4) – výsledky zkontrolovat podle klíče. Mapu mezer a řešení uložit do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 16 – H16 Opakování zimního semestru – pracovní list.pdf
- Týden 16 – H16 Opakování zimního semestru – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.